HUB DE ESTUDOS · EQUIPE 7 · TI II 2026/2

Histórias de Usuários, Mapa de Valor e Requisitos de Software

Versão revisada em outubro de 2026 a partir da correção da atividade · Gustavo Martins de Ávila · Gustavo Henrique Santos e Silva · Arthur Victor Alves · Lucas Coelho Diniz · Henrique Temponi Maia · Guilherme Lino de Castro Souza

O QUE MUDOU NESTA VERSÃO

- **Mapa de valor completo para as três personas.** O lado esquerdo (produtos e serviços, aliviadores de dores e criadores de ganhos) estava vazio. Agora cada persona tem os dois lados e uma tabela de encaixe que liga cada dor e cada ganho a uma funcionalidade e a uma história.
- **Histórias escritas como necessidade, não como solução.** H07 pedia uma "ferramenta estilo Kanban", H08 uma "home page responsiva com inteligência artificial" e H13 "importar o calendário do Canvas". As três foram reescritas. H09 a H13 vieram da documentação do projeto e H14 é nova (enquete de aulão).
- **Requisitos com identificação única e descrição precisa.** RF-04 e RNF-01 estavam repetidos. Cada requisito agora tem prioridade e indica as histórias que atende. A tabela de equivalência, no fim, liga os IDs antigos aos novos, inclusive os citados nos wireframes.
- **Restrições reclassificadas.** "Respeitar horários" virou o requisito funcional RF-13 e "Dados confiáveis" virou o requisito de qualidade RNF-09 (confiabilidade da informação), apoiado pelo RF-15 (revisão de materiais). As restrições agora são limites reais do projeto: tecnologia, armazenamento, prazo e custo.
- **Requisitos não funcionais com metas verificáveis** para desempenho, usabilidade, acessibilidade, segurança, confiabilidade e disponibilidade. A busca em "menos de 10 ms" virou uma meta de 2 segundos.
- **Personas sem imagens caricatas.** As figuras foram trocadas por avatares neutros, como pedido na correção da atividade de Personas.

Personas consideradas

As três personas vêm das entrevistas qualitativas: Berto, um aluno com pouco tempo e que aprende na prática; Lucas Andrade, um monitor que quer organizar o atendimento e mostrar aos professores onde a turma trava; e Camila Luzia, uma estudante estagiária que precisa de informação confiável. Cada uma tem a seguir o seu perfil do cliente (tarefas, dores e ganhos), o mapa de valor do Hub de Estudos e o encaixe entre os dois lados.

Proposta de valor para Berto

B

19 anos · Aluno de graduação · Bolsa acadêmica

Estudante "comum", com a matéria ainda pouco consolidada. Aprende na prática ("mão na massa"), acorda cedo, treina, trabalha e estuda à noite: tempo curto e agenda apertada.

MAPA DE VALOR · HUB DE ESTUDOS

PRODUTOS E SERVIÇOS

- **P1** Catálogo de materiais por matéria e tema, com busca
- **P2** Exercícios no site com correção na hora
- **P3** Dúvida registrada no próprio material e atendimento do monitor
- **P4** Horários da monitoria e calendário de prazos
- **P5** Lista das próprias tarefas de estudo

CRIADORES DE GANHOS

- **C1** Busca no conteúdo, não só no título
- **C2** Histórico de acertos mostra o progresso
- **C3** Exercícios na ordem dos temas da matéria
- **C4** Aviso de resposta evita ficar conferindo a plataforma

ALIVIADORES DE DORES

- **A1** Materiais, exercícios, monitoria e prazos num só lugar
- **A2** Correção imediata, com explicação, mostra o que ele já domina
- **A3** Exercícios por tema e dúvida enviada sem sair do material
- **A4** Grade da monitoria e aulões visíveis para não ficar para trás
- **A5** Calendário com as próximas entregas e lista de tarefas

⇄

PERFIL DO CLIENTE · BERTO

GANHOS

- **G1** Economizar tempo procurando o que estudar
- **G2** Ter segurança no que aprendeu
- **G3** Saber aplicar o conteúdo na prática
- **G4** Sobrar tempo para descanso e hobbies

DORES

- **D1** Caçar material e exercícios em vários lugares
- **D2** Insegurança ao aprender um conceito novo ("não sei se sei tudo")
- **D3** Frustração ao tentar aplicar o conteúdo e travar
- **D4** Medo de ficar para trás em relação aos colegas
- **D5** Pouco controle sobre a agenda; prazos se perdem

TAREFAS DO CLIENTE

- **T1** Aprender o máximo da matéria no pouco tempo livre, à noite
- **T2** Praticar o conteúdo antes de voltar à teoria
- **T3** Tirar dúvidas quando trava (IA, YouTube, colegas)
- **T4** Organizar a rotina de estudos e os prazos de entrega

ENCAIXE ENTRE OS DOIS LADOS (FIT)

Dor ou ganho (perfil do cliente)	Como o Hub de Estudos responde (mapa de valor)	Requisitos	Histórias
D1 · Caçar material em vários lugares	A1 · Catálogo único por matéria e tema	RF-04 · RF-11	H05 · H03
D2 · Insegurança com conceito novo	A2 · Correção imediata com explicação	RF-01 · RF-16	H02
D3 · Trava ao aplicar o conteúdo	A3 · Exercícios por tema e dúvida no material	RF-01 · RF-02 · RF-10	H02 · H09
D4 · Medo de ficar para trás	A4 · Horários da monitoria e aulões	RF-13 · RF-18	H01 · H14
D5 · Pouco controle da agenda	A5 · Calendário e lista de tarefas	RF-17 · RF-12	H13 · H07
G1 · Economizar tempo	C1 · Busca no conteúdo e nas palavras-chave	RF-11	H03
G2 · Segurança no que aprendeu	C2 · Histórico de acertos	RF-01	H02
G3 · Aplicar na prática	C3 · Exercícios na ordem dos temas	RF-01 · RF-16	H02
G4 · Tempo livre	C4 · Aviso quando a dúvida é respondida	RF-03	H10

Proposta de valor para Lucas Andrade

22 anos · Monitor · Bolsa de monitoria

Sintetiza conceitos complexos de programação e gosta de ajudar colegas. Metódico na gestão do tempo, valoriza ferramentas que centralizem o atendimento sem espalhar as conversas em chats pessoais.

MAPA DE VALOR · HUB DE ESTUDOS

PRODUTOS E SERVIÇOS

- **P1** Painel de dúvidas com status e histórico
- **P2** Relatório das dúvidas da turma em gráficos
- **P3** Cadastro dos horários de atendimento
- **P4** Publicação e revisão de materiais e exercícios
- **P5** Enquete de temas para aulão

CRIADORES DE GANHOS

- **C1** Aviso de nova dúvida e resposta pela própria plataforma
- **C2** Respostas antigas reaproveitadas pela triagem
- **C3** Relatório pronto para levar ao professor
- **C4** Exercícios publicados viram exemplo nas respostas; aulão nos temas mais votados

ALIVIADORES DE DORES

- **A1** Dúvidas, horários e materiais num só lugar
- **A2** Cada dúvida chega com matéria, tema e material de origem
- **A3** Relatório por matéria e tema mostra onde a turma trava
- **A4** Antes de enviar, o aluno vê dúvidas parecidas já respondidas

⇄

PERFIL DO CLIENTE · LUCAS ANDRADE

GANHOS

- **G1** Atendimento organizado e assíncrono
- **G2** Economizar tempo com dúvidas repetidas
- **G3** Professores satisfeitos com dados claros da turma
- **G4** Ensinar com exemplos práticos

DORES

- **D1** Perder tempo alternando entre várias ferramentas e chats
- **D2** Dúvidas chegam sem contexto; falta informação para responder
- **D3** Não saber quais tópicos geram mais dúvidas coletivas
- **D4** Responder várias vezes as mesmas perguntas

TAREFAS DO CLIENTE

- **T1** Atender os alunos nos horários de monitoria
- **T2** Responder dúvidas com exemplos práticos
- **T3** Garantir que o conteúdo repassado está correto
- **T4** Repassar aos professores onde a turma trava
- **T5** Manter boa relação com alunos e professores

ENCAIXE ENTRE OS DOIS LADOS (FIT)

Dor ou ganho (perfil do cliente)	Como o Hub de Estudos responde (mapa de valor)	Requisitos	Histórias
D1 · Várias ferramentas e chats	A1 · Atendimento centralizado	RF-02 · RF-07 · RF-13	H05 · H06
D2 · Dúvida sem contexto	A2 · Dúvida ligada à matéria, tema e material	RF-02	H09
D3 · Não sabe o que trava a turma	A3 · Relatório por matéria e tema	RF-08	H06 · H12
D4 · Mesmas perguntas várias vezes	A4 · Triagem por dúvidas parecidas	RF-05	H08
G1 · Atendimento assíncrono	C1 · Aviso de nova dúvida e resposta no site	RF-06 · RF-10	H08
G2 · Menos dúvidas repetidas	C2 · Respostas reaproveitadas	RF-05	H08
G3 · Dados para o professor	C3 · Relatório pronto	RF-08	H12
G4 · Ensinar com exemplos	C4 · Exercícios publicados e aulão por enquete	RF-14 · RF-16 · RF-18	H11 · H14

Proposta de valor para Camila Luzia

20 anos · Estudante e estagiária · ProUni

Gasta bastante tempo filtrando o grande volume de informação da internet para achar dados seguros e validados. Recorre a IA e buscadores acadêmicos, mas se frustra quando o excesso de dados não responde ao que precisa.



ENCAIXE ENTRE OS DOIS LADOS (FIT)

Dor ou ganho (perfil do cliente)	Como o Hub de Estudos responde (mapa de valor)	Requisitos	Histórias
D1 · Material genérico	A1 · Filtros por matéria, tema e tipo	RF-04	H04 · H05
D2 · Informação sem fonte	A2 · Selo de revisado, autor, data e fonte	RF-15 · RNF-09	H04 · H11
D3 · Resultados irrelevantes	A3 · Busca no conteúdo e nas palavras-chave	RF-11	H03
D4 · IA que não resolve	A4 · Encaminhamento a um monitor	RF-10	H08
G1 · Confiança na resposta	C1 · Resposta de monitor identificado	RF-10 · RF-15	H08
G2 · Pesquisa de qualidade	C2 · Referências por tema	RF-04 · RF-14	H04
G3 · Referências da instituição	C3 · Materiais indicados pelos professores	RF-14	H11
G4 · Resposta rápida	C4 · Triagem com respostas existentes	RF-05	H08

Histórias de usuário

As histórias seguem o formato "eu como / quero / para" e descrevem a necessidade de cada persona. A última coluna indica os requisitos funcionais que atendem cada história. Em vermelho, o que mudou em relação à versão anterior.

ID	Eu como...	Quero / preciso...	Para...	Requisitos
H01	Aluno (Berto)	Saber os dias e horários de atendimento da monitoria de cada matéria Tirado o exemplo de horário, que é regra da monitoria e não necessidade.	Me programar com antecedência e participar das sessões de apoio	**RF-13**
H02	Aluno (Berto)	Praticar com exercícios da matéria e saber na hora se acertei	Fixar o conteúdo de forma prática	**RF-01 · RF-16**
H03	Estagiária (Camila)	Pesquisar materiais por palavras-chave	Encontrar conteúdos específicos mesmo quando o assunto não está no título	**RF-11**
H04	Estagiária (Camila)	Acessar referências e materiais indicados pela instituição e revisados pela equipe de ensino	Consultar conteúdos confiáveis sem procurar em vários lugares	**RF-04 · RF-15**
H05	Monitor (Lucas)	Encontrar num único lugar os principais recursos de estudo das matérias	Reduzir o tempo gasto procurando informação em diferentes plataformas	**RF-04 · RF-14**
H06	Monitor (Lucas)	Ver de forma consolidada as dúvidas mais frequentes da turma	Entender onde a turma trava e repassar os pontos críticos aos professores	**RF-07 · RF-08**
H07	Aluno (Berto)	Organizar minhas tarefas e prazos de estudo em um só lugar Reescrita: antes pedia uma "ferramenta estilo Kanban", que é a solução e não a necessidade.	Gerenciar minha rotina com pouco tempo livre e não perder entregas	**RF-12 · RF-17**
H08	Estagiária (Camila)	Receber uma primeira orientação rápida para a minha dúvida e, se ela não bastar, ser atendida por um monitor Reescrita: antes pedia uma "home page responsiva com inteligência artificial".	Resolver a dúvida rápido sem ficar sem apoio humano quando precisar	**RF-05 · RF-06 · RF-10**
H09	Aluno (Berto)	Registrar uma dúvida a partir do material que estou estudando	Esclarecer pontos específicos sem perder o contexto	**RF-02**
H10	Aluno (Berto)	Ser avisado quando a minha dúvida for respondida	Acompanhar o andamento sem precisar verificar manualmente	**RF-03 · RF-07**
H11	Professor ou monitor	Publicar materiais de estudo e revisar os publicados pela turma	Disponibilizar conteúdo confiável e organizado	**RF-14 · RF-15 · RF-19**
H12	Professor ou monitor	Receber relatórios consolidados das dúvidas da turma	Ajustar as aulas aos pontos de maior dificuldade	**RF-08 · RF-19**
H13	Aluno (Berto)	Ver os prazos e eventos de todas as matérias em um único calendário Reescrita: antes pedia para "importar o calendário do Canvas".	Acompanhar provas e entregas sem consultar vários lugares	**RF-17**
H14	Monitor (Lucas)	Saber quais temas a turma mais quer revisar antes de marcar um aulão Nova: cobre a enquete de aulão, que já estava no planejamento.	Concentrar o aulão onde há mais dúvida	**RF-18**

Requisitos funcionais

Prioridade alta: faz parte do produto mínimo (Release 1 do User Story Map) ou é base para as outras funções. Média: Release 2 ou planejado para as sprints. Baixa: pode ficar para depois.

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Histórias
RF-01	**Resolução de exercícios**	O sistema deve mostrar exercícios por matéria e tema, receber a resposta do aluno, corrigir na hora com base no gabarito, exibir a explicação e guardar o histórico de acertos do aluno.	Média	H02
RF-02	**Registro de dúvida**	O aluno deve poder registrar uma dúvida informando matéria, tema e descrição, a partir de um material ou da área de dúvidas; a dúvida fica visível para os monitores da matéria.	Alta	H09 · H08
RF-03	**Aviso de resposta**	O sistema deve avisar o aluno, no painel de notificações, quando uma dúvida dele receber resposta.	Alta	H10
RF-04	**Catálogo de materiais**	O sistema deve reunir em um catálogo único os materiais publicados (resumos, listas, projetos, provas e referências), organizados por matéria e tema, com filtros por matéria, tema e tipo.	Alta	H04 · H05
RF-05	**Triagem da dúvida**	Antes do envio de uma dúvida, o sistema deve mostrar dúvidas parecidas já respondidas e materiais relacionados ao texto digitado.	Média	H08
RF-06	**Aviso de nova dúvida**	O sistema deve avisar os monitores da matéria quando um aluno registrar uma nova dúvida.	Média	H08
RF-07	**Histórico e status das dúvidas**	O sistema deve manter o histórico das dúvidas e pedidos de ajuda com o status de cada um (aberta, em atendimento, respondida), visível para o autor e para a equipe de ensino.	Média	H06 · H10
RF-08	**Relatório das dúvidas da turma**	O sistema deve gerar para professores e monitores um relatório das dúvidas da turma, com gráficos por matéria e por tema e a lista dos tópicos mais recorrentes.	Média	H06 · H12
RF-10	**Encaminhamento ao monitor**	Quando a triagem não resolver, o aluno deve poder encaminhar a dúvida a um monitor da matéria, que responde pela própria plataforma.	Alta	H08
RF-11	**Busca por palavra-chave**	O sistema deve buscar o termo digitado no título, na descrição e nas palavras-chave dos materiais, sem diferenciar maiúsculas e acentos, e reconhecer apelidos de matéria (ex.: "aeds2", "calc").	Alta	H03
RF-12	**Organização das tarefas de estudo**	O aluno deve poder criar, editar, excluir e mudar o status (a fazer, fazendo, feito) das próprias tarefas de estudo, cada uma com prazo e matéria.	Baixa	H07
RF-13	**Horários da monitoria**	Monitores devem cadastrar seus horários de atendimento (dia, horário, local ou link); os alunos consultam a grade semanal e veem quem está atendendo no momento.	Alta	H01
RF-14	**Publicação de materiais**	Usuários logados devem poder publicar, editar e excluir os próprios materiais, informando título, matéria, tema, tipo, descrição, palavras-chave e arquivo.	Alta	H05 · H11
RF-15	**Revisão de materiais**	Monitores e professores devem poder marcar um material como revisado; o catálogo mostra o selo de revisado, o autor e a data de publicação.	Média	H04 · H11
RF-16	**Cadastro de exercícios**	Monitores e professores devem poder cadastrar, editar e excluir exercícios com enunciado, alternativas, gabarito e explicação, por matéria e tema.	Média	H02

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Histórias
RF-17	**Calendário acadêmico**	O sistema deve permitir cadastrar provas, trabalhos e aulões e mostrar um calendário mensal com a lista das próximas entregas de cada aluno.	Média	H13 · H07
RF-18	**Enquete de aulão**	Monitores e professores devem poder criar enquetes com temas para um aulão; os alunos votam e o resultado aparece em gráfico.	Média	H14
RF-19	**Acesso por cargo**	O usuário deve entrar com e-mail institucional e senha; o sistema libera as funções conforme o cargo (aluno, monitor ou professor).	Alta	H11 · H12

Requisitos não funcionais

ID	Atributo	Requisito	Descrição e meta	Prioridade
RNF-01	Usabilidade	**Responsividade**	Todas as telas devem se adaptar a celular (a partir de 360 px de largura), tablet e computador, sem rolagem horizontal.	Alta
RNF-02	Desempenho	**Tempo de resposta da busca**	A busca deve mostrar os resultados em até 2 segundos para um catálogo de até 1.000 materiais.	Alta
RNF-03	Desempenho	**Leveza em computadores antigos**	Cada página deve abrir em até 3 segundos em um computador com 4 GB de memória, transferindo no máximo 2 MB no primeiro acesso.	Média
RNF-04	Usabilidade	**Facilidade de uso**	Um aluno que nunca usou o sistema deve conseguir encontrar um material e registrar uma dúvida sem treinamento, em no máximo 3 cliques a partir da página inicial.	Média
RNF-05	Acessibilidade	**Acessibilidade**	As telas devem seguir o nível AA da WCAG 2.1: contraste mínimo de 4,5:1, navegação completa pelo teclado e texto alternativo nas imagens.	Média
RNF-06	Segurança	**Controle de acesso por cargo**	Funções da equipe de ensino (publicar exercícios, revisar, relatórios e enquetes) só ficam disponíveis para monitores e professores; quem abrir o endereço direto sem permissão vê um aviso e não acessa os dados.	Alta
RNF-07	Confiabilidade	**Integridade dos dados**	Se uma gravação falhar, o sistema deve avisar o usuário e manter o que foi digitado; nenhum cadastro pode ficar gravado pela metade.	Alta
RNF-08	Disponibilidade	**Disponibilidade**	A versão publicada deve ficar no ar pelo menos 99% do tempo durante o semestre letivo, principalmente das 7h às 23h, quando há aulas e monitoria.	Média
RNF-09	Confiabilidade	**Confiabilidade da informação**	Todo material exibido deve mostrar autor, data de publicação e fonte ou link de origem; o que ainda não foi revisado por monitor ou professor aparece sinalizado como "não revisado".	Alta

Restrições do projeto

Restrições são limites impostos ao projeto, e não funções do sistema. Os IDs RES-02 e RF-09 não são reaproveitados para não confundir com a versão anterior.

ID	Restrição	Descrição
RES-01	**Tecnologias web padrão**	O front-end deve ser feito apenas com HTML, CSS e JavaScript. É proibido usar outras linguagens de programação, como Java, PHP, .NET ou Python (regra da disciplina).
RES-03	**Armazenamento de dados**	Durante as sprints, os dados ficam em um arquivo db.json servido pelo JSON Server como API REST. O projeto não terá servidor de back-end próprio.
RES-04	**Prazo e equipe**	O sistema deve ser construído por 6 alunos em três sprints, com entrega final em 29/11/2026; cada integrante entrega uma funcionalidade por sprint.

ID	Restrição	Descrição
RES-05	**Custo zero**	O projeto não pode depender de serviços pagos: hospedagem, bibliotecas e ferramentas precisam ser gratuitas.

Equivalência com a versão anterior

Os wireframes e o user flow (arquivo 06) citam os IDs da versão anterior. Esta tabela mostra onde cada um foi parar.

Versão anterior	Nesta versão	Motivo
RF-01 · Exercícios aplicados	**RF-01 · Resolução de exercícios**	Descrição detalhada (correção e histórico).
RF-02 · Pedir ajuda para monitores	**RF-02 · Registro de dúvida**	A descrição falava de notificação, que já é o RF-06.
RF-03 · Alerta de resposta	**RF-03 · Aviso de resposta**	Mesmo requisito, descrição mais precisa.
RF-04 · Kanban para estudos	**RF-12 · Organização das tarefas de estudo**	O ID RF-04 estava repetido.
RF-04 · Centralização de recursos	**RF-04 · Catálogo de materiais**	Descrição detalhada (filtros e tipos).
RF-05 · Utilizar IA (fórum) para filtrar dúvidas	**RF-05 · Triagem da dúvida**	Descreve o que o sistema faz, sem fixar a tecnologia.
RF-06 · Alerta de pergunta	**RF-06 · Aviso de nova dúvida**	Mesmo requisito, descrição mais precisa.
RF-07 · Relatório de dúvidas	**RF-07 · Histórico e status das dúvidas**	O nome não batia com a descrição (histórico).
RF-08 · Gerar relatório	**RF-08 · Relatório das dúvidas da turma**	Descrição detalhada (gráficos por matéria e tema).
RF-09 · Pesquisa com IA	**Removido**	Repetia o RF-05; "página inicial com IA" é solução, não requisito.
RF-10 · Sistema de pedir ajuda	**RF-10 · Encaminhamento ao monitor**	Mesmo requisito, descrição mais precisa.
RF-11 · Pesquisar por palavras-chave	**RF-11 · Busca por palavra-chave**	Descrição detalhada (campos, acentos, apelidos).
RNF-01 · Compatibilidade com computadores velhos	**RNF-03 · Leveza em computadores antigos**	O ID RNF-01 estava repetido; meta mensurável.
RNF-01 · Responsividade	**RNF-01 · Responsividade**	Meta mensurável (360 px, sem rolagem horizontal).
RNF-02 · Consulta ágil (10 ms)	**RNF-02 · Tempo de resposta da busca**	Meta de 10 ms trocada por 2 s, verificável.
RES-01 · Interface visual simples	**RES-01 · Tecnologias web padrão**	O título não batia com a descrição.
RES-02 · Respeitar horários	**RF-13 · Horários da monitoria**	É funcionamento do serviço, não restrição.
(sem ID) · Dados confiáveis	**RNF-09 · Confiabilidade da informação (com o RF-15)**	É requisito de qualidade sobre as fontes, não restrição.
—	**RF-14, RF-16 a RF-19 · RNF-04 a RNF-09 · RES-03 a RES-05**	Novos, para cobrir todas as histórias e os atributos de qualidade.